

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 25 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg und für das Ergebnis mit Einheit. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Ladung, Strom, Energie — Kapitel 1 und 2 · 11 Punkte**G1 Elektronen im Draht**

3 P

Durch einen Draht fließen in 8 s insgesamt $2.0 \cdot 10^{19}$ Elektronen ($e = 1.602 \cdot 10^{-19}$ C). Wie gross ist der Betrag der Ladung, die durch den Draht fliesst, und wie gross ist die Stromstärke?

G2 Akku

4 P

Ein Akku speichert 50 Wh bei 10 V (Spannung als konstant angenommen). Welche Ladung kann er beim Entladen abgeben (Kapazität), in Amperestunden und in Coulomb? Wie lange kann er ein Gerät mit konstant 20 W versorgen (idealisiert, ohne Verluste)?

G3 Elektroboiler

4 P

Ein Elektroboiler am Netz (230 V; sein Heizstab wirkt wie ein Widerstand) soll in 2.5 h die Energie 6 kWh umsetzen. Welche Leistung braucht er, und welcher Strom fliesst? Was kostet eine Füllung bei 0.27 CHF/kWh? Auf der Rechnung steht «Stromverbrauch». Was wird tatsächlich verbraucht?

Teil B · Widerstand und Schaltungen — Kapitel 3 und 4 · 9 Punkte**G4 Kabel für den Rasenmäher**

4 P

Ein Rasenmäher zieht 8 A. Sein Kupferkabel ($\rho = 0.017 \, \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$) ist 30 m lang und hat zwei Adern; an der Leitung sollen höchstens 6 V abfallen. Wie gross darf der Widerstand der Leitung höchstens sein? Welcher Querschnitt ist mindestens nötig? Wähle aus 0.75 mm^2 , 1.5 mm^2 und 2.5 mm^2 den kleinsten passenden.

G5 Ein unbekannter Widerstand

5 P

$R_1 = 40 \, \Omega$ liegt in Reihe mit einem unbekannten Widerstand R_2 an $U = 12 \, \text{V}$. Gemessen werden $I = 0.2 \, \text{A}$.

- Berechne R_{ges} , R_2 und die Teilspannungen U_1 und U_2 .
- Nun werden dieselben zwei Widerstände parallel an die $12 \, \text{V}$ geschaltet. Berechne R_{ges} und den Gesamtstrom.

Teil C · Gefahren und Schutz — Kapitel 5 · 5 Punkte**G6 Waschmaschine mit Isolationsfehler**

5 P

Im Metallgehäuse einer Waschmaschine ($230 \, \text{V}$) berührt der Aussenleiter das Gehäuse. Der Stromkreis hat einen Leitungsschutzschalter B13 ($13 \, \text{A}$, Charakteristik B) und einen unverzögerten FI-Schutzschalter ($30 \, \text{mA}$).

- Der Schutzleiter ist angeschlossen; der ganze Fehlerweg (Aussenleiter, Gehäuse, Schutzleiter zurück zur Quelle) hat $2 \, \Omega$. Wie gross ist der Fehlerstrom? Wer trennt, und warum so schnell?
- Der Schutzleiter ist unterbrochen. Jemand fasst das Gehäuse an; der Strom fliesst über ihn und den Boden zur geerdeten Quelle ($R_K = 1.8 \, \text{k}\Omega$ für Körper und Boden). Wie gross ist der Körperstrom? Wer schützt jetzt, und warum nicht der Leitungsschutzschalter?

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.